வரையறை 7.7

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற சதுர அணியில் அனைத்து $a_{ij}=0,\ i\neq j$ எனில், அவ்வணி ஒரு **மூலைவிட்ட அணி** எனப்படும்.

எனவே, ஒரு மூலைவிட்ட அணியில் பிரதான மூலைவிட்ட உறுப்புகளைத் தவிர மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக,

$$A=\begin{bmatrix}2.5 & 0 & 0\\ 0 & \sqrt{3} & 0\\ 0 & 0 & 1/2\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}r & 0\\ 0 & s\end{bmatrix},\ C=[6] \quad \text{மற்றும்} \quad D=\begin{bmatrix}a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}$$

என்பன முறையே 3, 2, 1 மற்றும் n வரிசை உடைய மூலைவிட்ட அணிகளாகும். ஒரு பூஜ்ஜிய சதுர அணி ஒரு மூலைவிட்ட அணியாகுமா?

வரையறை 7.8

ஒரு மூலைவிட்ட அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் சமம் எனில், அவ்வணி ஒரு **திசையிலி அணி** எனப்படும்.

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற சதுர அணியில் $a_{ij}=\begin{cases}c\ ;\ i=j\\ 0\ ;\ i\neq j\end{cases}$ எனில்,

A என்ற அணி திசையிலி அணியாகும். இங்கு c என்பது ஒரு நிலை எண்ணாகும். எடுத்துக்காட்டாக,

$$A=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{2}\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}-5 & 0\\ 0 & -5\end{bmatrix},\ C=\begin{bmatrix}\sqrt{3}\end{bmatrix} \quad \text{மற்றும்} \quad D=\begin{bmatrix}c & 0 & \cdots & 0\\ 0 & c & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & c\end{bmatrix}\begin{matrix}R_1\\ R_2\\ \\ R_n\end{matrix}$$

என்பன முறையே வரிசை 3, 2, 1 மற்றும் n உடைய திசையிலி அணிகளாகும்.

மேலும், ஒரு பூஜ்ஜிய சதுர அணி, திசையிலி 0 உடைய திசையிலி அணியாகும் என்பதை கவனத்தில் கொள்க.

வரையறை 7.9

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் 1 ஆகவும் மற்ற உறுப்புகள் அனைத்தும் பூஜ்ஜியமாகவும் இருந்தால், அவ்வணி **அலகு அணி அல்லது சமனி அணி** எனப்படும். எனவே,

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற சதுர அணியில் $a_{ij}=\begin{cases}1\ ;\ i=j\\ 0\ ;\ i\neq j\end{cases}$ எனில், A என்பது ஓர் அலகு அணியாகும்.

மேலும், n வரிசை உடைய அலகு அணியை I_n எனக் குறிக்கிறோம்.

$$I_1=[1],\ I_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\ I_3=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{மற்றும்} \quad I_n=\begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}\begin{matrix}R_1\\ R_2\\ \\ R_n\end{matrix}$$

என்பன முறையே வரிசை 1, 2, 3 மற்றும் n உடைய அலகு அணிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.